PROJETO FINAL • MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

Cafeteria Aroma — Documentação Completa

Modelagem Conceitual (DER), Modelo Lógico Relacional (3FN), Dicionário de Dados e Modelo Físico em SQLite 3 derivados integralmente do site desenvolvido na disciplina de Desenvolvimento Front-end.

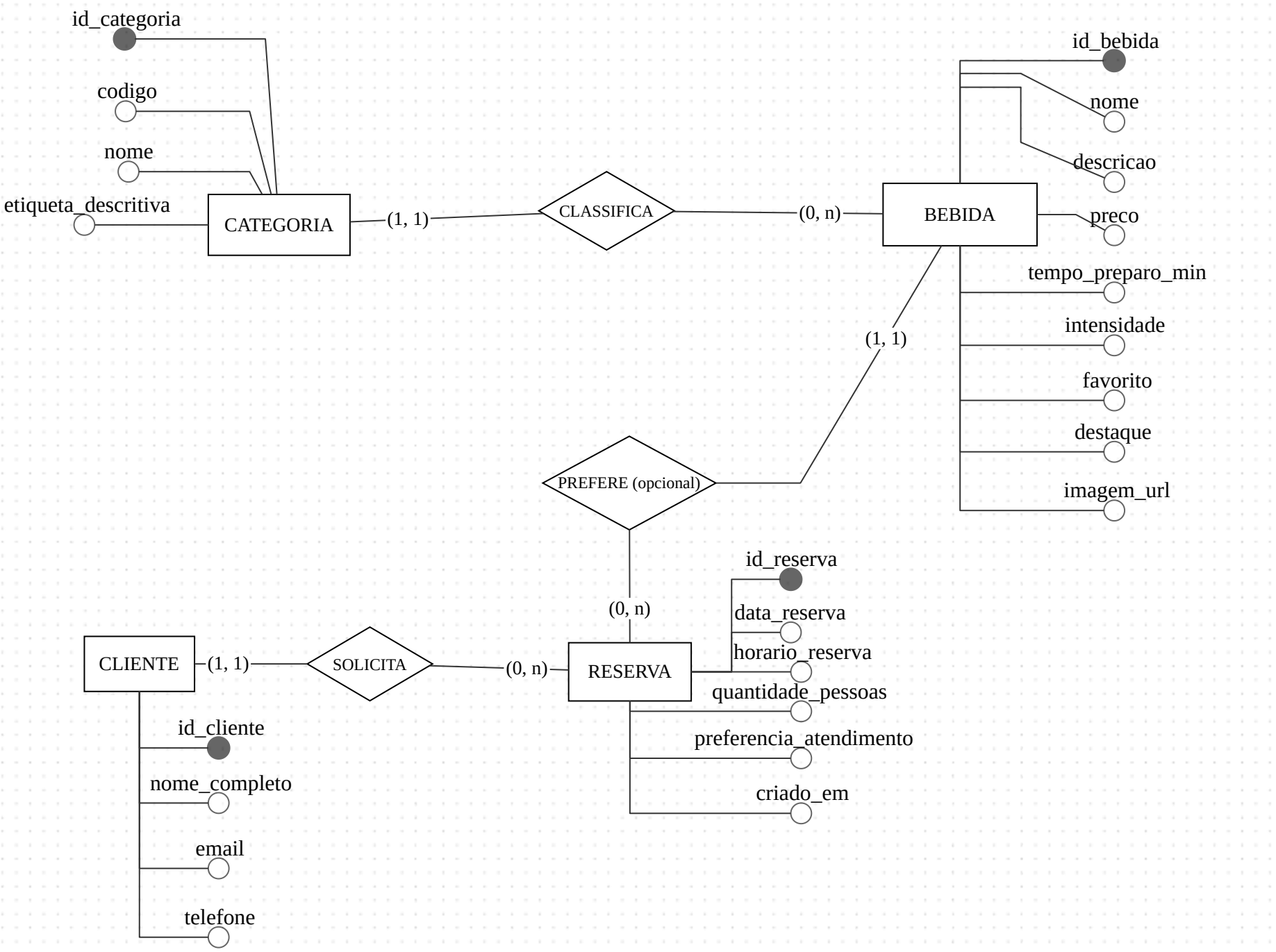
CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO

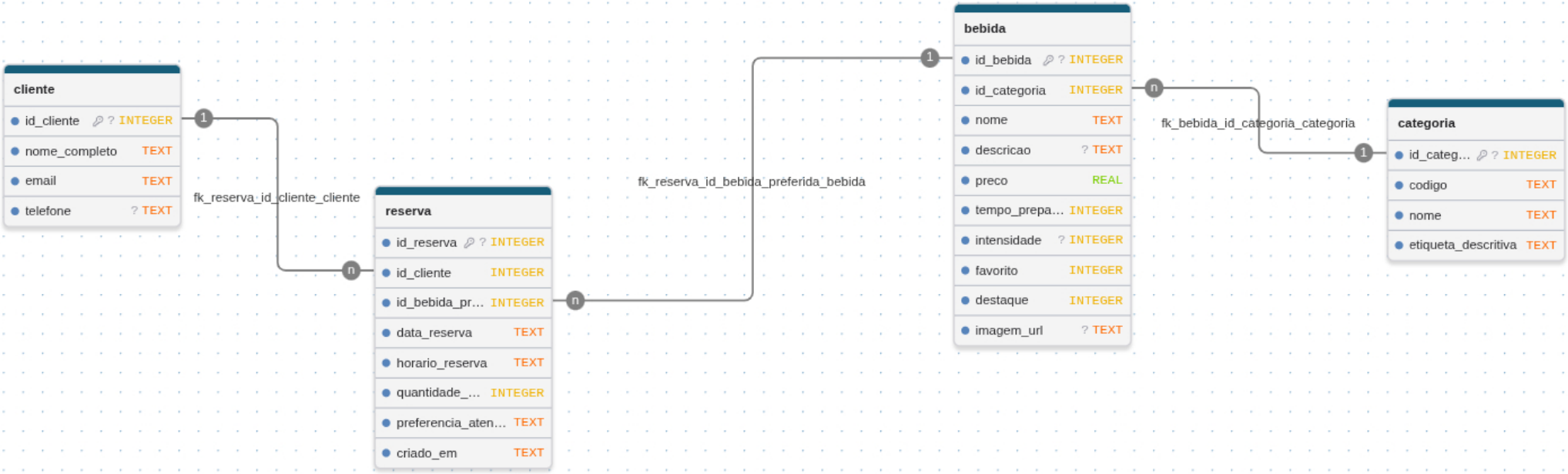
- **Seção 1 — Diagrama Conceitual (DER):** entidades, atributos identificadores/descritivos e cardinalidades na notação Peter Chen / brModelo.
- **Seção 2 — Diagrama Lógico (Relacional):** tabelas normalizadas até a 3ª Forma Normal (3FN), chaves primárias, estrangeiras e restrições.
- **Seção 3 — Dicionário de Dados:** especificação detalhada de tipos, nulidade, restrições e origem de cada campo no site.
- **Seção 4 — Modelo Físico (SQLite 3):** script SQL completo (`CREATE TABLE`, `CHECK`, `FOREIGN KEY`, índices e carga inicial).

SITE DESENVOLVIDO — REPOSITÓRIO GITHUB
https://github.com/iGabrielCampos/projeto-integrador-frontend-Gabriel

RASTREABILIDADE SITE → BANCO DE DADOS

Tabela	Origem no Site Front-end
categoria	Filtros `#filtro-categoria`, `#nova-categoria` e mapeamento em `js/script.js` / `js/logica.js`.
bebida	Catálogo `itensCardapio`, galeria `#secao-bebidas`, gráfico Canvas e `#form-novo-item`.
cliente	Dados pessoais do formulário `#form-reserva` (nome, e-mail único, telefone opcional).
reserva	Agendamento em `#form-reserva` (data, horário 08:00–20:00, pessoas 1–12, salão/varanda).


id_categoria
codigo
nome
etiqueta_descritiva
CATEGORIA
(1, 1)
CLASSIFICA
(0, n)
BEBIDA
id_bebida
nome
descricao
preco
tempo_preparo_min
intensidade
favorito
destaque
imagem_url
(1, 1)
PREFERE (opcional)
(0, n)
id_reserva
data_reserva
horario_reserva
quantidade_pessoas
preferencia_atendimento
criado_em
RESERVA
(0, n)
SOLICITA
(1, 1)
CLIENTE
id_cliente
nome_completo
email
telefone


cliente
id_cliente ? INTEGER
nome_completo TEXT
email TEXT
telefone ? TEXT
1
fk_reserva_id_cliente_cliente
n
reserva
id_reserva ? INTEGER
id_cliente INTEGER
id_bebida_pr... INTEGER
data_reserva TEXT
horario_reserva TEXT
quantidade_... INTEGER
preferencia_aten... TEXT
criado_em TEXT
n
fk_reserva_id_bebida_preferida_bebida
1
bebida
id_bebida ? INTEGER
id_categoria INTEGER
nome TEXT
descricao ? TEXT
preco REAL
tempo_prepa... INTEGER
intensidade ? INTEGER
favorito INTEGER
destaque INTEGER
imagem_url ? TEXT
n
fk_bebida_id_categoria_categoria
1
categoria
id_categ... ? INTEGER
codigo TEXT
nome TEXT
etiqueta_descritiva TEXT

Dicionário de Dados — Cafeteria Aroma (Modelo Relacional SQLite 3)

Projeto Integrador • Rastreabilidade completa com index.html, js/script.js e js/logica.js

Tabela	Campo	Tipo	Chave	Referência (FK)	Nulidade	Padrão / Restrições	Descrição e Origem no Site
categoria	id_categoria	INTEGER	PK	-	NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador único da categoria de bebida (ex.: 1..5).
categoria	codigo	TEXT	UK	-	NOT NULL	UNIQUE	Código identificador usado nos filtros e selects do site (#filtro-categoria / mapaCategorias).
categoria	nome	TEXT	-	-	NOT NULL	-	Nome amigável exibido na interface (Espresso, Cappuccino, Café Gelado, Chá Artesanal, Especial Gourmet).
categoria	etiqueta_descritiva	TEXT	-	-	NOT NULL	-	Descrição classificatória exibida nos relatórios de js/logica.js (switch item.categoria).
bebida	id_bebida	INTEGER	PK	-	NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador único da bebida no cardápio.
bebida	id_categoria	INTEGER	FK	categoria(id_categoria)	NOT NULL	ON UPDATE CASCADE / DELETE RESTRICT	Categoria à qual a bebida pertence.
bebida	nome	TEXT	-	-	NOT NULL	-	Nome da bebida exibido nos cards do catálogo e formulários (#novo-nome).
bebida	descricao	TEXT	-	-	NULL	-	Descrição sensorial dos destaques da seção #secao-bebidas.
bebida	preco	REAL	-	-	NOT NULL	CHECK (preco > 0)	Preço de venda em reais (R$), utilizado nos filtros e cálculo de média.
bebida	tempo_preparo_min	INTEGER	-	-	NOT NULL	DEFAULT 5; CHECK (1..60)	Tempo estimado de preparo em minutos (#novo-tempo / tempoPreparoMinutos).
bebida	intensidade	INTEGER	-	-	NULL	CHECK (1..10)	Nível de intensidade sensorial (1 a 10) exibido no gráfico Canvas (#canvas-grafico-cafes).
bebida	favorito	INTEGER	-	-	NOT NULL	DEFAULT 0; CHECK (0|1)	Sinalizador booleano (0=não, 1=sim) controlado pelo botão Favoritar no catálogo.
bebida	destaque	INTEGER	-	-	NOT NULL	DEFAULT 0; CHECK (0|1)	Indica se a bebida compõe a galeria principal de destaques (#secao-bebidas).
bebida	imagem_url	TEXT	-	-	NULL	-	Caminho relativo da imagem da bebida em assets/images/.
cliente	id_cliente	INTEGER	PK	-	NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador único do cliente que solicita reservas.
cliente	nome_completo	TEXT	-	-	NOT NULL	-	Nome completo informado no campo #nome do formulário de reserva.
cliente	email	TEXT	UK	-	NOT NULL	UNIQUE	E-mail do cliente (#email), usado para evitar duplicidade de cadastro (3FN).

cliente	telefone	TEXT	-	-	NULL	CHECK (10..11 dígitos numéricos)	Telefone opcional (#telefone) validado com pattern [0-9]{10,11}.
reserva	id_reserva	INTEGER	PK	-	NOT NULL	AUTOINCREMENT	Identificador único da reserva de mesa.
reserva	id_cliente	INTEGER	FK	cliente(id_cliente)	NOT NULL	ON UPDATE CASCADE / DELETE RESTRICT	Cliente solicitante da reserva.
reserva	id_bebida_preferida	INTEGER	FK	bebida(id_bebida)	NOT NULL	ON UPDATE CASCADE / DELETE RESTRICT	Bebida de preferência selecionada no campo obrigatório #bebida.
reserva	data_reserva	TEXT	-	-	NOT NULL	CHECK (YYYY-MM-DD)	Data da reserva informada no campo #data (input type=date).
reserva	horario_reserva	TEXT	-	-	NOT NULL	CHECK (08:00..20:00)	Horário da reserva (#horario), restrito ao intervalo 08:00 a 20:00.
reserva	quantidade_pessoas	INTEGER	-	-	NOT NULL	DEFAULT 2; CHECK (1..12)	Quantidade de pessoas para a mesa (#pessoas, entre 1 e 12).
reserva	preferencia_atendimento	TEXT	-	-	NOT NULL	CHECK ('salao' | 'varanda')	Preferência de ambiente selecionada nos botões radio do formulário.
reserva	criado_em	TEXT	-	-	NOT NULL	DEFAULT (datetime('now'))	Data e hora UTC do registro da reserva.

Modelo Físico (SQLite 3) — Cafeteria Aroma

modelo-fisico.sql • DDL + Carga Inicial

```
PRAGMA foreign_keys = ON;

DROP TABLE IF EXISTS reserva;
DROP TABLE IF EXISTS cliente;
DROP TABLE IF EXISTS bebida;
DROP TABLE IF EXISTS categoria;

CREATE TABLE categoria (
    id_categoria        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    codigo              TEXT    NOT NULL UNIQUE,
    nome                TEXT    NOT NULL,
    etiqueta_descritiva TEXT    NOT NULL
);

CREATE TABLE bebida (
    id_bebida         INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_categoria      INTEGER NOT NULL,
    nome              TEXT    NOT NULL,
    descricao         TEXT,
    preco             REAL    NOT NULL CHECK (preco > 0),
    tempo_preparo_min INTEGER NOT NULL DEFAULT 5 CHECK (tempo_preparo_min BETWEEN 1 AND 60),
    intensidade       INTEGER CHECK (intensidade IS NULL OR (intensidade BETWEEN 1 AND 10)),
    favorito          INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (favorito IN (0, 1)),
    destaque          INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (destaque IN (0, 1)),
    imagem_url        TEXT,
    CONSTRAINT fk_bebida_categoria
        FOREIGN KEY (id_categoria)
        REFERENCES categoria (id_categoria)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE cliente (
    id_cliente    INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    nome_completo TEXT    NOT NULL,
    email         TEXT    NOT NULL UNIQUE,
    telefone      TEXT    CHECK (
        telefone IS NULL
        OR (length(telefone) BETWEEN 10 AND 11 AND telefone GLOB '[0-9]*')
    )
);

CREATE TABLE reserva (
    id_reserva              INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    id_cliente              INTEGER NOT NULL,
    id_bebida_preferida     INTEGER NOT NULL,
    data_reserva            TEXT    NOT NULL CHECK (data_reserva GLOB '[0-9][0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9]-[0-9][0-9]'),
    horario_reserva         TEXT    NOT NULL CHECK (
        horario_reserva GLOB '[0-9][0-9]:[0-9][0-9]'
        AND horario_reserva >= '08:00'
        AND horario_reserva <= '20:00'
    ),
    quantidade_pessoas      INTEGER NOT NULL DEFAULT 2 CHECK (quantidade_pessoas BETWEEN 1 AND 12),
    preferencia_atendimento TEXT    NOT NULL CHECK (preferencia_atendimento IN ('salao', 'varanda')),
    criado_em               TEXT    NOT NULL DEFAULT (datetime('now')),
    CONSTRAINT fk_reserva_cliente
        FOREIGN KEY (id_cliente)
        REFERENCES cliente (id_cliente)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_reserva_bebida
        FOREIGN KEY (id_bebida_preferida)
        REFERENCES bebida (id_bebida)
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE RESTRICT
);
```

```
067
068 CREATE INDEX idx_bebida_categoria ON bebida (id_categoria);
069 CREATE INDEX idx_bebida_favorito  ON bebida (favorito);
070 CREATE INDEX idx_reserva_data     ON reserva (data_reserva, horario_reserva);
071 CREATE INDEX idx_reserva_cliente  ON reserva (id_cliente);
072
073 INSERT INTO categoria (codigo, nome, etiqueta_descritiva) VALUES
074     ('espresso',   'Espresso',         'Espresso Tradicional da Casa'),
075     ('cappuccino', 'Cappuccino',       'Cappuccino com Leite Vaporizado'),
076     ('gelado',     'Café Gelado',      'Bebida Gelada Refrescante'),
077     ('cha',        'Chá Artesanal',    'Infusão Artesanal de Frutas e Ervas'),
078     ('especial',   'Especial Gourmet', 'Receita Autoral Gourmet');
079
080 INSERT INTO bebida (
081     id_categoria, nome, descricao, preco, tempo_preparo_min, intensidade, favorito, destaque, imagem_url
082 ) VALUES
083     (1, 'Café Espresso Tradicional',
084      'Encorpado, crema densa cor de avelã e notas pronunciadas de cacau.',
085      9.00, 3, 9, 0, 0, 'assets/images/cafe-expresso.webp'),
086     (2, 'Cappuccino Italiano',
087      'Espresso duplo, leite vaporizado aveludado e toque suave de canela.',
088      14.50, 5, 7, 1, 1, 'assets/images/cappuccino.jpg'),
089     (3, 'Café Gelado Caramelo',
090      'Cold brew infusionado por 16h com caramelo artesanal e gelo cristal.',
091      18.00, 4, 6, 0, 0, 'assets/images/cafe-gelado.webp'),
092     (4, 'Chá Artesanal de Hibisco',
093      'Infusão botânica natural de ervas finas, maçã desidratada e hibisco.',
094      11.00, 6, 4, 0, 0, 'assets/images/cha-artesanal.webp'),
095     (5, 'Mocha Especial Gourmet',
096      'Combinação autoral de espresso intenso, chocolate 70% e leite cremoso.',
097      22.00, 7, 8, 1, 0, NULL),
098     (1, 'Espresso Duplo com Leite Vegetal',
099      'Extração dupla equilibrada finalizada com leite vegetal vaporizado.',
100      13.50, 4, 9, 0, 0, NULL);
101
102 INSERT INTO cliente (nome_completo, email, telefone) VALUES
103     ('Mariana Silva', 'mariana.silva@exemplo.com', '83999998888'),
104     ('Lucas Ferreira', 'lucas.ferreira@exemplo.com', NULL);
105
106 INSERT INTO reserva (
107     id_cliente, id_bebida_preferida, data_reserva, horario_reserva, quantidade_pessoas, preferencia_atendimento
108 ) VALUES
109     (1, 2, '2026-11-15', '15:30', 2, 'varanda'),
110     (2, 1, '2026-11-16', '09:00', 4, 'salao');
```